

则 $\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = (0, 1]$. 此例说明 $\overline{\bigcup F_k} \neq \bigcup \overline{F_k}$. 但一般地有下列包含关系

$$\bigcup_{\alpha \in I} \overline{A_\alpha} \subset \overline{\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha}, \quad \overline{\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha} \subset \bigcap_{\alpha \in I} \overline{A_\alpha}. \quad (1.3.8)$$

定义 1.3.10 设 $G \subset \mathbb{R}^n$, 若 G^c 是闭集, 则称 G 是开集.

由定义可知, $\mathbb{R}^n$ 本身及空集 $\emptyset$ 都是开集; 开集的余集是闭集; $\mathbb{R}^n$ 中球邻域 $B_r(x)$ 是开集; $\mathbb{R}^n$ 中开矩体 $(a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \cdots \times (a_n, b_n)$ 是开集.

对于任意点集 A , 有如下 $\mathbb{R}^n$ 的不交并分解:

$$\mathbb{R}^n = A^\circ \cup \partial A \cup (A^c)^\circ, \quad (1.3.9)$$

而且 $\partial A = \partial(A^c)$. F 是闭集的充要条件是它有不交并分解:

$$F = F^\circ \cup \partial F.$$

由 (1.3.9) 式可得 $F \cup F^c = F^\circ \cup \partial F \cup (F^c)^\circ$, 所以

$$F^c = (F^c)^\circ.$$

记 $G = F^c$, 则 G 是开集的充分必要条件是 $G = G^\circ$.

由于在取余集运算下并运算变成交运算, 交运算变成并运算, 开集变成闭集, 闭集变成开集. 由定理 1.3.8 即得开集的性质.

定理 1.3.11 有限多个开集的交集是开集; 任意多个开集的并集是开集.

开集与闭集是 $\mathbb{R}^n$ 中最基本的集合类型. 在 $\mathbb{R}^n$ 中还有更多的点集既不是闭集又不是开集. 下面通过基本点集的运算来构造更复杂的 Borel 点集.

定义 1.3.12 (F_σ (型)集, G_δ (型)集) 若 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是可数个闭集的并集, 称 A 是 F_σ (型)集; 若 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是可数个开集的交集, 称 A 是 G_δ (型)集.